PRO BASKETBALL BOT

프로농구봇 MVP

제품 요구사항 정의서(PRD) · 기술 스택 · 시스템 설계 · 카카오 연동 개정안

01	02	03
개인화	**참여**	**연결**
응원팀·관심선수	예측·포인트·랭킹	경기·영상·뉴스·티켓

제품 비전
카카오톡 안에서 사용자의 응원팀과 관심 선수에 맞춘 경기 정보, 알림, 승부예측을 제공하고, 영상·뉴스·티켓·상세 중계는 합법적인 외부 서비스로 연결하는 "Personalized Basketball Gateway".

문서 버전	v1.1
작성일	2026-10-16
대상 리그	KBL 프로농구
단계	MVP / 공개 베타 전
문서 상태	피드백 반영 개정안

1. Executive Summary

이 문서는 기존 프로야구봇의 핵심 경험을 프로농구에 맞게 재구성한 MVP 의 제품 요구사항과 실제 구현 가능한 기술 설계를 정의한다. 농구는 득점 이벤트 빈도가 높기 때문에 모든 플레이를 카카오톡으로 Push 하지 않고, 사용자가 요청할 때 최신 점수를 조회하는 Pull 방식과 제한적인 주요 이벤트 알림을 기본으로 한다.

핵심 의사결정
카카오톡은 UI·개인화·탐색 허브로 사용한다. Kakao Skill Adapter 와 내부 Application API 를 분리하고, 경기 중에는 Background Ingestion Worker 가 데이터를 선제 수집한다. 알림은 상시 발송하지 않고 사용자가 선택한 유형과 정책상 허용되는 상황에서만 보낸다. 경기 데이터는 정식 라이선스 또는 사용 허가된 공급원을 통해 수집하며, 영상·뉴스 원문·티켓·커뮤니티는 외부로 연결한다.

구분	MVP 결정	이유
채널	카카오톡 채널 챗봇	별도 앱 설치 없이 빠른 유입과 재방문 가능
백엔드	FastAPI 모놀리식 + Worker	작은 팀이 빠르게 개발·운영 가능
데이터	PostgreSQL + Redis	영속 데이터와 고빈도 조회/랭킹 분리
실시간	Worker 수집 + Redis Pull 조회	조회 경로의 Provider 의존 제거와 이벤트 감지
콘텐츠	외부 링크 아웃소싱	저작권·CDN·결제·운영 부담 최소화
알림	Opt-in + 정책 기반 선택 발송	야간·비용·피로도 리스크 최소화

1.1 성공 조건

- 정식 사용 가능한 경기 데이터 소스가 확보된다.
- 사용자는 친구 추가 후 60 초 이내 응원팀과 알림 설정을 완료할 수 있다.
- 오늘 경기·일정·순위 응답의 p95 가 캐시 적중 시 1 초 이내다.
- 경기 시작/종료 알림이 목표 시각 기준 2 분 이내에 전달된다.
- 승부예측은 마감 이후 변경할 수 없고 경기 결과 기준으로 중복 없이 정산된다.

1.2 MVP 범위

포함	조건부 포함	제외
응원팀, 오늘 경기, 일정·결과	관심선수 출전 알림	자체 영상 스트리밍
팀 순위, 선수 검색	4Q 접전(Clutch) 알림	자체 뉴스 발행
경기 시작 알림	종료·연장·Clutch 선택 알림	자체 티켓 결제
승부예측, 포인트, 랭킹	경기 Reaction	자유 채팅 커뮤니티
외부 뉴스·영상·티켓 링크	Live Score 새로고침	전체 Play-by-Play Push

2. 제품 목표와 사용자

2.1 문제 정의

농구 팬은 일정, 실시간 점수, 선수 기록, 영상, 티켓을 확인하기 위해 여러 앱과 사이트를 번갈아 사용한다. 프로농구봇은 사용자의 응원팀을 기준으로 필요한 정보와 링크를 한 곳에서 제공하여 탐색 비용을 낮춘다. 콘텐츠를 직접 소유하는 대신 신뢰할 수 있는 공식 또는 계약된 공급원의 데이터와 목적지를 연결한다.

2.2 목표 / 비목표

유형	정의
목표	개인화된 일정·결과·순위 조회, 적시 알림, 반복 방문을 만드는 예측/랭킹
목표	운영 인력 1~2 명과 소규모 개발팀이 감당 가능한 구조
목표	외부 데이터 공급자를 교체할 수 있는 Adapter 계층
비목표	공식 리그 데이터의 무단 복제 또는 웹 화면 Scraping 의존
비목표	실시간 영상·결제·대규모 커뮤니티 플랫폼 구축
비목표	초기 단계 마이크로서비스·Kubernetes 도입

2.3 핵심 Persona

Persona	필요	대표 행동
팀 중심 팬	응원팀 경기와 알림	경기 전 라인업, 종료 결과 확인
선수 중심 팬	관심 선수 기록·출전	선수 검색, 상세 기록 외부 이동
가벼운 팬	오늘 경기와 하이라이트	점수 확인 후 영상 링크 이동
참여형 팬	예측·랭킹	경기 전 예측, 경기 후 포인트 확인

2.4 North Star Metric

주간 유효 참여 사용자(WAEU)
7 일 내에 경기 조회, 알림 클릭, 승부예측, 관심선수 조회 중 2 개 이상의 서로 다른 핵심 행동을 수행한 고유 사용자 수. 단순 친구 수보다 실제 제품 가치를 더 잘 반영한다.

2.5 KPI

KPI	베타 목표	측정
온보딩 완료율	친구 추가자의 60% 이상	favorite_team_id 저장
D7 유지율	20% 이상	가입 후 7 일차 핵심 행동

KPI	베타 목표	측정
예측 참여율	DAU 의 15% 이상	prediction 생성 사용자
알림 클릭률	8% 이상	notification click event
오류율	전체 요청의 1% 미만	5xx / total
캐시 적중률	일반 조회 80% 이상	Redis hit ratio

3. 사용자 경험 및 기능 명세

3.1 정보 구조

```
홈
├ 오늘 경기
│  ├ 경기 정보
│  ├ 실시간 점수 새로고침
│  ├ 승부예측
│  └ 티켓/중계/하이라이트 외부 링크
├ 경기 일정·결과
├ 팀 순위
├ 선수 검색·관심선수
├ 승부예측·내 성적·랭킹
├ 뉴스
└ 알림/응원팀 설정
```

3.2 온보딩

1. 사용자가 채널을 추가하고 챗봇을 시작한다.
2. 10 개 구단 중 응원팀을 선택한다.
3. 닉네임은 선택 입력으로 두고, 미입력 시 임의 표기명을 사용한다.
4. 경기 시작 알림은 기본 ON 후보로 안내하고, 경기 종료·연장·Clutch·관심선수 알림은 기본 OFF 로 제공한다. 야간 알림은 매번 발송하지 않으며 사용자가 명시적으로 선택한 경우에만 정책 범위 내에서 검토한다.
5. 개인정보 처리 및 외부 링크 정책을 확인한 뒤 홈으로 이동한다.

ID	요구사항	수용 기준
ONB-01	응원팀은 언제든 변경 가능	변경 즉시 다음 조회와 신규 알림에 반영
ONB-02	알림은 유형별 Opt-in	각 유형의 동의 시각과 상태 저장
ONB-03	중복 계정 방지	Kakao user key 기준 Upsert
ONB-04	서비스 탈퇴	개인 식별 정보 삭제/익명화 작업 생성

3.3 오늘 경기 / 일정 / 결과

ID	동작	예외 처리
GAME-01	오늘 KBL 전체 경기 또는 응원팀 경기 우선 노출	경기 없음 메시지와 다음 경기 제공

ID	동작	예외 처리
GAME-02	시간, 경기장, 홈/원정, 상태, 점수 표시	공급원 지연 시 최종 갱신 시각 표시
GAME-03	예정 경기에는 예측·티켓 버튼 제공	URL 미등록 시 해당 버튼 숨김
GAME-04	종료 경기에는 기록·하이라이트 제공	외부 목적지 장애 시 재시도 안내

3.4 Live Score

실시간 데이터 수집과 사용자 조회를 완전히 분리한다. LIVE 경기 동안 Background Ingestion Worker 가 Provider 를 5~10 초 주기로 폴링하고 Redis Snapshot 과 경기 상태를 갱신한다. 카카오 Skill 요청은 Provider 를 직접 호출하지 않고 Redis Snapshot 만 조회하므로 5 초 Skill SLA 에 영향을 주지 않는다. 4Q 2 분 이하에서는 계약된 Rate Limit 범위에서 3~5 초까지 주기를 단축할 수 있다.

```
Ingestion: Scheduler → Live Worker → Provider → Canonical Model → Redis/DB → Event Detector
Read: Kakao Skill POST → Skill Adapter → Application Service → Redis Snapshot
Cache: 논리 Freshness 5~10 초 + 물리 TTL 4 시간(LIVE), stale 허용
```

3.5 알림

알림	기본	발송 조건	우선순위
경기 시작 10 분 전	ON 후보	응원팀 구독 + 발송 허용	P1
경기 종료	OFF	사용자 Opt-in + FINAL + 정책 허용	P2
연장전	OFF	사용자 Opt-in + 4Q 종료 동점	P2
Clutch	OFF	사용자 Opt-in + 최초 조건 진입 1 회	P3
관심선수	OFF	Opt-in + 데이터 이용 가능 시	P3

3.6 선택적 알림 및 야간 처리 원칙

경기 상태 감지는 항상 수행하지만 사용자 메시지 발송은 별도 정책 엔진이 판단한다. 야간 메시지는 매 경기 자동 발송하지 않는다. 사용자가 해당 유형을 명시적으로 활성화하고, 카카오 발송 정책상 허용되며, 중복·예산 제한을 통과한 경우에만 선택적으로 발송한다. 발송하지 않은 경기 결과는 다음 사용자 접속 시 홈 화면에서 우선 노출한다.

```
발송 조건 = USER_OPT_IN AND CHANNEL_ALLOWED AND NOT_DUPLICATE AND WITHIN_BUDGET
미발송 사유 = USER_OPT_OUT | QUIET_HOURS | CHANNEL_POLICY | BUDGET_LIMIT | DUPLICATE | FEATURE_DISABLED
```

4. 참여 기능

4.1 승부예측

사용자는 경기 시작 전 홈팀 또는 원정팀 승리를 선택한다. 예측은 한 경기당 한 번만 유효하며, 경기 시작 전에는 변경할 수 있다. 시작 시각 이후에는 API 와 DB 양쪽에서 잠근다.

ID	정책	수용 기준
PRED-01	예측 마감	game.start_time 또는 공급원의 LIVE 전환 중 먼저 발생한 시점
PRED-02	중복 방지	UNIQUE(user_id, game_id)
PRED-03	정산	FINAL 상태 및 승자 확인 후 Worker 가 1 회 처리
PRED-04	무효 경기	취소/몰수/미확정은 포인트 미지급 또는 관리 정책 적용
PRED-05	감사	선택·변경·정산 시각과 규칙 버전 기록

4.2 포인트와 랭킹

- 기본안: 적중 +10 점, 오답 0 점. 연속 적중 보너스는 MVP 이후 검토한다.
- 전체·월간·응원팀 랭킹을 제공하되, 개인정보가 노출되지 않는 닉네임만 표시한다.
- Redis Sorted Set 으로 빠르게 조회하고, PostgreSQL 을 최종 원장으로 유지한다.
- 정산 Job 은 idempotency key 를 사용하여 재실행 시 중복 지급되지 않아야 한다.

4.3 Reaction

자유 댓글 대신 제한된 이모지 반응을 제공하면 욕설 필터링, 신고, 차단, 개인정보 노출 부담을 크게 줄일 수 있다. 경기 중 카운터는 Redis 에서 처리하고 종료 후 집계값만 영속화한다.

4.4 외부 연결

영역	내부 저장	외부 처리	주의사항
뉴스	제목·URL·썸네일·게시 시각	원문 열람	본문 복제 금지, 링크 권한 확인
영상	목적지 URL·메타데이터	스트리밍/CDN	공식 채널 또는 계약된 플랫폼
티켓	경기별 예매 URL	좌석·결제·환불	딥링크 유효성 모니터링
상세 중계	링크 또는 승인된 API 응답	Play-by-Play UI	재배포 권한 별도 확인
커뮤니티	없음	공식 팀/리그 페이지	운영·신고 책임 외부화

5. Kakao UX 및 운영 정책

5.1 기능별 메시지 컴포넌트 매핑

기능	권장 컴포넌트	설계 원칙
홈	SimpleText + Quick Reply	핵심 메뉴만 노출
오늘 경기	ItemCard 또는 BasicCard	복수 경기는 Carousel
경기 상세	ItemCard	점수·상태·최종 갱신 시각
승부예측	BasicCard + 팀 선택 버튼	마감 후 안내 Quick Reply
팀 순위	ListCard 또는 상위 일부 텍스트	전체 순위는 외부 링크
알림 설정	Quick Reply	유형별 ON/OFF

카드·버튼·캐러셀·퀵리플라이의 정확한 제한값은 카카오의 출시 시점 공식 Component 규격을 기준으로 검증한다. 제한값을 Domain Logic 에 하드코딩하지 않고 Kakao Template Policy 에 격리한다.

5.2 랭킹 동점자 정책

공식 순위는 PostgreSQL 을 원장으로 하며 총 포인트, 적중 횟수, 참여 횟수, 해당 포인트 달성 시각, 내부 user_id 순으로 결정한다. Redis Sorted Set 은 조회 캐시로만 사용하고 동점 정책을 임의의 member 사전순에 맡기지 않는다.

```
ORDER BY total_points DESC, correct_predictions DESC, prediction_count DESC, reached_at ASC, user_id ASC
```

5.3 Clutch 중복 방지

Clutch 조건은 4Q 2 분 이하이면서 5 점 차 이하로 최초 진입한 시점에 경기당 한 번만 생성한다. 이후 조건이 해제되었다가 재진입해도 동일 policy_version 에서는 다시 발송하지 않는다. 기본값은 OFF 이며 Feature Flag 로 운영한다.

5.4 시즌 운영 모드

REGULAR_SEASON, PLAYOFFS, OFF_SEASON, NATIONAL_BREAK 상태를 관리한다. 비시즌에는 경기 알림 대신 다음 시즌 일정, 드래프트·FA·컵대회 등 공식 외부 링크와 지난 시즌 예측 성적을 제공한다. 비시즌 고도화는 MVP 이후 범위다.

6. 기술 아키텍처

5.1 논리 구성

```
KakaoTalk User
      | POST SkillPayload
Kakao Channel / Open Builder
      |
Kakao Skill Adapter (항상 SkillResponse 200)
      | Application Service Call
FastAPI Modular Monolith
 ├─ User / Preference
 ├─ Game / Team / Player
 ├─ Prediction / Point / Ranking
 ├─ Notification
 └─ External Link Resolver
      |             |
PostgreSQL       Redis
      |             |
Ingestion Worker / Scheduler ─┘
      | 상태 수집·이벤트 감지
Sports Data Adapter → Licensed Data Provider
Content Link Adapter → Official News / Video / Ticket
```

5.2 기술 스택

계층	권장 기술	선정 이유	대안/전환 시점
Runtime	Python 3.12	FastAPI·데이터 처리 생산성	팀 역량이 Node 중심이면 TypeScript
API	FastAPI + Pydantic	비동기 I/O, 검증, OpenAPI	Django 는 Admin 요구가 클 때
DB	PostgreSQL 16+	트랜잭션·제약·JSONB	초기 SQLite 는 비권장
Cache	Redis 7+	TTL, Lock, Counter, Sorted Set	소규모 Prototype 만 In-memory
Queue	Redis Queue/Celery 계열	알림·정산 비동기화	성장 후 SQS/Kafka
Proxy	Nginx 또는 Cloud LB	TLS, rate limit, routing	Managed Gateway
Container	Docker / Compose	일관된 배포와 낮은 복잡도	성장 후 ECS/K8s
Observability	OpenTelemetry + Sentry + Metrics	trace/error/latency 통합	클라우드 관리형 서비스
CI/CD	GitHub Actions	테스트·이미지·배포 자동화	기업 표준 CI/CD

5.3 모놀리식 선택 이유

MVP 에서 도메인은 여러 개지만 팀 규모와 요청량은 작다. 모듈 경계를 코드와 DB 스키마에서 명확히 유지하는 모듈형 모놀리식이 배포·테스트·장애 대응 비용을 최소화한다. 알림 또는 Live 조회의 독립 확장 필요성이 실제 지표로 확인될 때 서비스로 분리한다.

5.4 Data Adapter 계약

```
interface SportsDataProvider:
```

```
  get_schedule(date, team_id=None)
  get_game(game_id)
  get_live_score(game_id)
  get_standings(season)
  search_players(query)
  get_player_stats(player_id, season)
```

모든 응답은 내부 `Canonical Model`로 변환하고 `provider` 원본 `ID`를 별도 보관한다.

가장 큰 선행조건

공식 사이트에 데이터가 표시된다는 사실은 제 3 자 재사용 권한을 의미하지 않는다. 공개 API, 파트너 계약 또는 라이선스 공급자를 먼저 확정한 뒤 개발해야 한다. 화면 Scraping 은 기술·법무·운영 리스크 때문에 기본안에서 제외한다.

7. API 설계

6.1 설계 원칙

- 외부 카카오 연동은 POST /integrations/kakao/skills/{action} 전용 Adapter 로 수신하고, 내부 Application API 는 /v1 로 버전 관리한다.
- 사용자 인증은 카카오에서 전달되는 사용자 식별값을 서버 측 검증 후 내부 user_id 로 매핑한다.
- 내부 API 의 비즈니스 오류는 표준 HTTP 상태로 유지하되 Kakao Adapter 는 이를 200 OK SkillResponse 의 안내 말풍선으로 변환한다. 모든 변경 API 는 request_id 와 idempotency key 를 지원한다.
- 시간은 DB 에서 UTC 로 저장하고 사용자 표시만 Asia/Seoul 로 변환한다.
- 외부 공급원 장애와 내부 오류를 구분하는 표준 에러 코드를 사용한다.

6.2 Endpoint 목록

도메인	Method / Path	목적
Kakao	POST /integrations/kakao/skills/{action}	SkillPayload 수신·응답 변환
Kakao	POST callbackUrl	5 초 초과 작업의 1 회성 Callback
User	GET /v1/users/me	내 프로필·설정
User	PATCH /v1/users/me/team	응원팀 변경
Game	GET /v1/games/today	오늘 경기
Game	GET /v1/games/{id}	경기 상세
Live	GET /v1/games/{id}/live	캐시 기반 점수
Schedule	GET /v1/schedule	기간·팀별 일정
Team	GET /v1/standings	시즌 순위
Player	GET /v1/players/search?q=	선수 검색
Favorite	POST /v1/users/me/favorites	관심선수 추가
Prediction	PUT /v1/predictions/{game_id}	예측 생성/변경
Ranking	GET /v1/rankings	전체·월간·팀 랭킹
Reaction	POST /v1/games/{id}/reactions	반응 추가
Notification	PATCH /v1/users/me/notifications	수신 설정

6.3 응답 예시

```
GET /v1/games/G20261018-01/live

{
  "game_id": "G20261018-01",
  "status": "LIVE",
  "period": 4,
```

```
  "clock": "03:21",
  "home": {"team_id": "SK", "score": 79},
  "away": {"team_id": "KT", "score": 76},
  "updated_at": "2026-10-18T10:14:30Z",
  "stale": false
}
```

6.4 내부 오류와 Kakao 응답 변환

```
내부 API: 409 { error: { code: PREDICTION_CLOSED, message: 예측 마감 } }
Kakao Adapter: HTTP 200 + SimpleText(경기가 이미 시작되어 예측이 마감되었습니다.) + Quick Reply(오늘 경기)
```

8. 데이터 모델

7.1 핵심 테이블

테이블	주요 컬럼	핵심 제약/인덱스
users	id, kakao_user_key_hmac, encrypted_kakao_user_key, key_version, nickname, favorite_team_id	UNIQUE(kakao_user_key_hmac)
teams	id, provider_id, name, short_name, logo_url	UNIQUE(provider_id)
players	id, provider_id, team_id, name, position	INDEX(name), UNIQUE(provider_id)
games	id, provider_id, season_id, home_team_id, away_team_id, home_score, away_score, period_scores, status, start_time	FK teams, CHECK(home<>away), INDEX(team,start_time)
favorite_players	user_id, player_id, created_at	PK(user_id,player_id)
notification_settings	user_id, game_start, game_end, clutch, player	PK(user_id)
predictions	id, user_id, game_id, team_id, result, rule_version	UNIQUE(user_id,game_id)
point_ledger	id, user_id, amount, reason, reference_id	UNIQUE(reason,reference_id,user_id)
notification_jobs	id, game_id, type, policy_version, detected_at, scheduled_at, state, skip_reason	UNIQUE(game_id,type,policy_version)
notification_deliveries	job_id, user_id, state, provider_message_id, failure_code	UNIQUE(job_id,user_id)
outbound_events	id, aggregate, payload, status	Outbox pattern 용

7.2 Redis Key 설계

Key pattern	TTL/구조	용도
game:live:{id}	물리 4 시간 / JSON	updated_at 기반 논리 Freshness 5~10 초
schedule:{date}:{team}	30~60 분 / JSON	일정
standings:{season}	5~15 분 / JSON	순위
player:{id}:{season}	6~24 시간 / JSON	선수 정보
rank:{scope}	Sorted Set	랭킹
reaction:{game}:{type}	Counter	반응 집계

Key pattern	TTL/구조	용도
lock:ingest:{game}	5~10 초 / Lock	중복 Polling 방지
rate:{user}:{minute}	Counter	사용자별 제한

7.3 데이터 보존

- 경기·예측·포인트 원장은 시즌 분석과 분쟁 대응을 위해 정책 기간 동안 보존한다.
- 카카오 식별자는 조회용 HMAC-SHA256 과 발송용 AES-256-GCM 암호문을 함께 저장한다. 발송 Worker 만 KMS 복호화 권한을 가지며 원본 값은 로그에 기록하지 않는다.
- 탈퇴 시 사용자 프로필과 연결 정보를 삭제/익명화하며, 집계 지표는 재식별 불가능한 형태로 유지한다.
- 정확한 보존 기간과 개인정보 처리방침은 출시 전 법무·보안 검토로 확정한다.

9. 비기능 요구사항

8.1 성능 / 가용성

항목	MVP 목표	측정 방법
일반 조회 p95	1 초 이하(캐시 적중)	APM endpoint latency
Live 조회 p95	1.5 초 이하	provider 포함 trace
API 가용성	월 99.5% 이상	외부 provider 제외 별도 계산
알림 지연	목표 시각 +2 분 이내 95%	scheduled vs sent
복구 목표	RPO 24 시간 이하, RTO 4 시간 이하	복원 훈련
확장 한계	단일 API 노드 30~100 RPS 목표	부하 테스트로 검증

8.2 보안

- TLS 1.2 이상, Secret Manager 또는 환경별 비밀 저장소 사용
- 관리자 기능은 MFA, 최소권한, 감사 로그 적용
- API 입력 Pydantic 검증, ORM parameterization, 출력 인코딩
- 사용자·IP 기반 Rate Limit 과 비정상 예측 탐지
- DB 백업 암호화 및 운영자 접근 기록
- 의존성·Container 이미지 취약점 스캔과 월별 패치

8.3 신뢰성 패턴

위험	설계 대응
공급원 지연/장애	Ingestion 경로 격리, Circuit Breaker, 물리 TTL 내 마지막 정상 데이터 + stale 표시
알림 중복	idempotency key + unique constraint
정산 중복	Point ledger unique reference + transaction
캐시 동시 만료	분산 잠금 + TTL jitter
DB 장애	일일 백업 + 정기 복구 테스트
외부 딥링크 오류	주기적 HEAD/redirect 검사와 자동 비활성화

8.4 관측성

- Metrics: request rate, error rate, latency, cache hit, queue lag, provider latency
- Logs: 구조화 JSON, request_id, user_id 는 내부 난수 ID 만 사용
- Trace: Kakao 요청 → API → Redis/DB → Provider 구간 추적
- Alert: 5xx 급증, 알림 Queue 지연, Provider 실패율, DB 연결 고갈

10. 트래픽 모델과 용량 계획

아래 수치는 실제 서비스 데이터가 없는 상태의 계획용 가정이다. 사용자 행동 로그와 경기일 피크를 수집한 뒤 2~4 주 내 재산정해야 한다.

지표	Prototype	MVP	Growth
등록 사용자	100	5,000	50,000
DAU	30	500	5,000
경기일 Peak Concurrent	10	50	500
평균 API RPS	<0.2	0.5~2	5~10
피크 API RPS	1~2	5~10	30~100
Live cache TTL	10 초	5~10 초	3~5 초

9.1 부하 산정 예

MVP 에서 경기일 500 DAU 중 20%가 2 시간 동안 Live 화면을 사용하고 20 초마다 새로고침한다고 가정하면 총 요청은 약 36,000 회, 평균 약 5 RPS 다. 실제로는 여러 사용자가 같은 경기 캐시를 공유하므로 외부 Data Provider 호출량은 사용자 요청량보다 훨씬 낮다.

```
100 명 × (7,200 초 / 20 초) = 36,000 requests
36,000 / 7,200 초 = 평균 5 RPS
LIVE Worker 5 초 Polling, 동시 경기 5 개라면 provider polling 은 대략 1 RPS 수준
```

9.2 부하 테스트 시나리오

- 오늘 경기: 50 RPS, 10 분, 캐시 적중률 90%
- Live Score: 100 RPS burst, 동일 경기 집중, TTL 5 초
- 경기 종료: 결과·예측 결과·랭킹 혼합 80 RPS
- 알림: 5,000 건 Queue 적재 후 2 분 내 처리
- Provider 5 초 지연/50% 오류 시 Circuit Breaker 검증

11. 배포와 인프라 비용

10.1 단계별 배포

단계	구성	적용 시점
Prototype	1 VM: Nginx, API, Worker, PostgreSQL, Redis	개발/내부 테스트
MVP	1~2 App VM + 외부 백업, DB/Redis 분리 선택	최대 5 천 등록 사용자
Growth	Load Balancer + 다중 API + Managed DB/Redis	5 만 사용자 또는 SLO 요구
Scale	Queue 분리, Read Replica, CDN/Edge, 서비스 분리	측정된 병목이 있을 때

10.2 월 비용 추정

2026-10-16 기준 Lightsail 공개 요금 예시에서 Linux/Unix public IPv4 번들은 1GB $7, 2GB $12, 4GB $24/월 수준이다. 아래 금액은 환율, 세금, 리전별 부가 사용량, 카카오 메시지 상품, 데이터 라이선스를 제외한 계획용 범위다.

단계	Compute/DB/Redis	관측·백업	예상 합계/월
Prototype	$7~12	$0~5	$7~17
MVP 단일 VM	$12~24	$0~10	$12~34
MVP 분리 구성	$40~100	$10~30	$50~130
Growth	$80~250	$20~80	$100~330+

비용의 핵심 변수
서버보다 Sports Data License 와 카카오 알림/메시지 상품 비용이 더 클 수 있다. 계약 전에는 숫자를 확정 비용으로 취급하지 말고 별도 견적 항목으로 관리한다.

10.3 비용 절감 통제

- Live Score 는 Push 대신 Pull + 공유 캐시
- 영상·뉴스 본문·티켓 결제는 저장/전송하지 않음
- 경기 없는 시간에는 스케줄러 Polling 주기 확대
- 선택 알림 발송량과 Event API 비용의 월별 Budget Alert
- 로그 보존 기간과 샘플링 정책 적용

12. 운영 및 관리자 요구사항

11.1 최소 Admin 기능

기능	목적	권한
경기 데이터 상태	지연/불일치/최종 갱신 확인	운영자
알림 Job	대기·성공·실패·미발송 사유·재시도	운영자
외부 링크 관리	티켓/영상/뉴스 URL 수정·비활성	콘텐츠 운영자
예측 정산	정산 상태·재실행·감사 로그	관리자
사용자 문의 조회	내부 ID 기준 최소 정보	고객지원
Feature Flag	Clutch/Reaction 등 단계적 공개	관리자

11.2 런북

- Provider 장애: Circuit open 확인 → stale 데이터 표시 → 공식 공지 → 복구 후 재동기화
- 알림 지연: Queue lag 확인 → Worker Scale-out → 중복 방지 상태 확인
- 점수 불일치: provider timestamp 비교 → 캐시 purge → game override 기록
- 정산 오류: 해당 game freeze → ledger 검증 → idempotent 재정산
- DB 장애: 쓰기 중지 → 복구 → 정합성 점검 → 서비스 재개

11.3 데이터 품질 규칙

검증	규칙
상태 전이	SCHEDULED → LIVE → FINAL, 역행은 관리자 이벤트만 허용
스코어	음수 금지, FINAL 이후 수정 시 revision 기록
시간	start_time timezone 필수, 과거/미래 비정상 범위 탐지
팀	home_team != away_team
예측	선택 팀은 해당 경기 참가 팀 중 하나
선수	provider_id 중복 금지, 팀 이동 이력 보존

13. 개발 계획

12.1 권장 일정

Sprint	산출물	Exit Criteria
0 / 1~2 주	데이터 사용권·공급원 검증, Kakao Skill/Event API PoC, 야간·선택 알림 정책 확인, 스키마 초안	샘플 경기 1 개 End-to-End
1 / 2 주	온보딩, 응원팀, 오늘 경기, 일정, 결과, 순위	핵심 조회 5 개 QA 통과
2 / 2 주	관심선수, 시작·종료 알림, 외부 링크	알림 지연/중복 테스트 통과
3 / 2 주	예측, 포인트, 랭킹, Live Pull	정산 재실행 안전성 통과
4 / 1~2 주	부하·보안·복구 테스트, 운영 Admin, Beta 준비	Go-live checklist 승인

12.2 팀 구성

역할	권장 투입	책임
Product/PM	0.5~1 FTE	PRD, 공급원/파트너, KPI, 운영 정책
Backend	1~2 FTE	API, DB, Cache, Worker, Adapter
Chatbot/UX	0.5~1 FTE	Kakao 블록·메시지·사용성
QA	0.5 FTE	경기 상태·정산·알림·회귀
DevOps/Security	0.2~0.5 FTE	배포, 관측, 백업, 보안 검토

12.3 Definition of Done

- 기능 수용 기준과 자동화 테스트 통과
- API 문서 및 에러 코드 갱신
- Metrics, log, alert 추가
- 개인정보/보안 검토 완료
- 운영 Runbook 과 Rollback 절차 제공
- 실제 또는 승인된 샌드박스 데이터로 검증

14. 테스트 전략

13.1 테스트 계층

계층	대상	필수 사례
Unit	도메인 규칙	예측 마감, 포인트, 상태 전이
Contract	Data Provider Adapter	누락 필드, 타입 변경, timeout
Integration	PostgreSQL/Redis/Queue	transaction, unique, TTL, lock
E2E	Kakao → API → 응답	온보딩·조회·예측 주요 Journey
Load	경기 전/중/종료 피크	cache stampede, queue lag
Recovery	백업·재처리	DB restore, 알림/정산 idempotency

13.2 핵심 수용 테스트

- 경기 시작 1 초 전 예측 변경은 성공하고, 시작 이후는 409 PREDICTION_CLOSED 를 반환한다.
- 동일 정산 Job 을 3 회 실행해도 point_ledger 에는 한 건만 생성된다.
- Provider 가 5 초 timeout 일 때 마지막 정상 Score 와 stale=true 를 반환한다.
- 500 명이 동일 경기를 조회해도 Read Path 에서는 Provider 를 직접 호출하지 않고 Redis Snapshot 만 사용한다.
- 사용자가 알림을 OFF 로 변경하면 해당 사용자 Delivery 가 생성되지 않는다. 야간 경기 종료 알림은 Opt-in·정책·예산 조건을 모두 통과한 때만 발송된다.
- 탈퇴 처리 후 운영 Log 에서 카카오 식별값으로 검색할 수 없다.

15. 리스크와 의사결정 로그

리스크	영향	완화	Gate
데이터 사용권 미확보	서비스 핵심 기능 불가	공식/라이선스 계약 우선	개발 착수 전
데이터 지연·불일치	신뢰 하락	stale 표시, 다중 검증, 운영 override	Beta 전
카카오 정책/비용 변경	알림/UX 영향	Skill Adapter, 선택 알림, 월 Budget	출시 전
예측 어뷰징	랭킹 신뢰 하락	마감 서버 판정, rate limit, 감사	공개 Beta
개인정보 처리 미비	법적/평판 위험	최소수집, 암호화, 보존/탈퇴 정책	출시 전
외부 링크 변경	UX 단절	Link resolver 와 주기적 검사	운영 중

14.1 즉시 필요한 결정

6. Data Provider 와 재배포 범위
7. Kakao Skill/Event API 식별자·비용·검수·야간 정보성 발송 범위
8. 예측 포인트 규칙과 무효 경기 정책
9. 닉네임 및 랭킹 공개 범위
10. 운영 주체와 고객 문의 채널
11. Target SLO 와 장애 공지 기준

14.2 Go / No-Go 기준

GO
데이터 권리 확인, Kakao Skill E2E 성공, 핵심 5 개 조회의 품질 확보, 알림/정산 중복 방지, 개인정보·보안 검토 완료.

NO-GO
Scraping 외에 안정적인 데이터 경로가 없거나, 라이브 데이터 재배포 권한이 불명확하거나, 알림 단가가 목표 Unit Economics 를 초과하는 경우.

16. 출시 체크리스트

영역	체크 항목	상태
Data	계약/사용권, 필드 정의, SLA, Sandbox	☐
Product	온보딩·카드 매핑·에러 UX·알림 Opt-in	☐
Engineering	CI/CD, migration, rollback, feature flag	☐
Security	비밀관리, 접근권한, 취약점 점검	☐
Privacy	처리방침, 보존, 탈퇴, 로그 마스킹	☐
Operations	Dashboard, Alert, Runbook, On-call	☐
QA	E2E, Load, Failure injection, Restore	☐
Cost	메시지/Data/Cloud 예산 및 경보	☐

15.1 출시 후 30 일 관찰

- 온보딩 이탈 지점과 클릭 흐름
- 경기일의 p95/p99, Cache hit, Provider latency
- 알림 Opt-out 비율과 클릭률
- 예측 참여율과 정산 실패율
- 외부 링크 성공률과 목적지별 전환
- 사용자 문의 Top 10 과 데이터 불일치 사례

17. 참고 자료 및 가정

16.1 공식 참고 자료

자료	URL	용도
Kakao Business - 카카오톡 채널 챗봇	https://business.kakao.com/info/chatbot/	채널 챗봇 및 외부 Skill 연동
Kakao Skill Callback Guide	https://kakaobusiness.gitbook.io/main/tool/chatbot/skill_guide/ai_chatbot_callback_guide	5 초 SLA 및 Callback 규격
Kakao Event API	https://kakaobusiness.gitbook.io/main/tool/chatbot/main_notions/event-api	botUserKey 기반 선택 알림·비용·정책
KBL 공식 웹사이트	https://www.kbl.or.kr/	리그 일정·결과·팀·선수·기록·콘텐츠 구조 확인용
Amazon Lightsail Pricing	https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/	초기 VM 비용의 예시 기준

16.2 명시적 가정

- KBL 데이터는 정식 권한이 있는 API 또는 공급자를 통해 제공된다.
- 초기 등록 사용자 5,000 명, DAU 500 명, 피크 5~10 RPS 를 기준으로 한다.
- 영상·뉴스·티켓은 서비스 내부 저장·결제가 아니라 외부 링크로 제공한다.
- 카카오 Event API 등 메시지 발송 비용과 데이터 라이선스는 인프라 비용 표에 포함하지 않는다. 야간 알림은 필수 기능이 아니며 필요한 상황에서 Opt-in 과 발송 정책을 충족할 때만 선택적으로 사용한다.
- 정확한 법적 의무, 개인정보 보존 기간, 메시지 광고성 여부는 출시 국가와 계약 조건에 따라 별도 검토한다.

16.3 변경 관리

본 문서는 MVP 기준선이다. Data Provider 계약, 카카오 정책, 실제 트래픽, 사용자 테스트 결과가 확정되면 PRD 버전을 올리고 API·데이터 모델·비용 모델을 함께 변경한다. 모든 주요 변경은 목적, 영향, 롤백 전략, 결정자를 기록한다.